

《模拟电路与数字电路》 第 1~5 章极致复习笔记

寇戈 蒋立平 吴少琴 编著

智能问答专家精排版

当前基准时间：2026 年 5 月 14 日

前言

模电被无数工科生戏称为“魔电”，其痛点在于微观物理机制抽象、电路模型繁多、交直流叠加分析复杂。本笔记基于寇戈、蒋立平、吴少琴编著的《模拟电路与数字电路》前五章，旨在通过形象比喻、详尽推导与精美图解，打破认知壁垒。

目录

第 1 章绪论	3
第 2 章半导体器件基础	4
第 3 章放大电路基础	8
第 4 章反馈放大电路	11
第 5 章集成运算放大器	13

第 1 章绪论

1.1 电子信号与电子系统

核心概念：模拟与数字的本质

- **模拟信号**：时间上和幅度上均连续的信号。
形象比喻：就像水流，连续不断，水位可以停留在任意高度。自然界中感知的信号（声、光、温）多为模拟信号。
- **数字信号**：时间上和幅度上均离散的信号，通常用 0 和 1 表征。
形象比喻：就像楼梯，只能站在特定的台阶上，且跳动是瞬间完成的。计算机内部流动的全是数字信号。

电子系统的核心任务往往是：感知模拟世界 → 转换为数字信号处理 → 转换回模拟信号执行。这其中，放大器是所有模拟系统的灵魂。

1.2 放大的基本概念

放大电路的本质不是凭空产生能量，而是用微弱的输入信号去控制电源的能量，使负载获得与输入信号成比例的大能量输出。

- **电压增益**： $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ ，常以分贝表示： $A_u(\text{dB}) = 20 \lg |A_u|$ 。
- **输入电阻**： $R_i = \frac{u_i}{i_i}$ 。相当于信号源的“负载”，越大越好，可减轻信号源负担（电压放大）。
- **输出电阻**： R_o 。相当于放大器内部的“内阻”，越小越好，带载能力强（电压放大）。

第 2 章半导体器件基础

本章是模电的基石，微观物理机制决定了宏观电路特性。

2.1 半导体基础

- **本征半导体**：纯净的半导体（如 Si、Ge）。在绝对零度时为绝缘体；温度升高，本征激发产生电子-空穴对，载流子浓度急剧上升。
- **杂质半导体**：
 - **N 型**：掺入五价元素（如磷 P），多子是电子，少子是空穴。
 - **P 型**：掺入三价元素（如硼 B），多子是空穴，少子是电子。

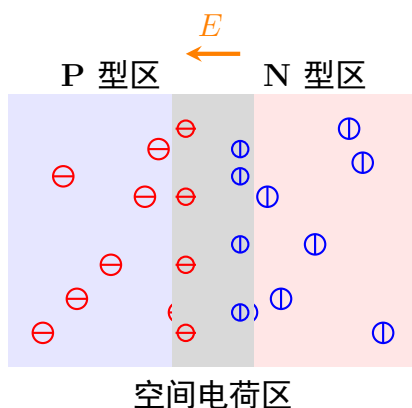
形象记忆：N 代表 Negative（负），电子带负电；P 代表 Positive（正），空穴带正电。多子由掺杂决定，少子由温度决定（故少子对温度极敏感）。

2.2 PN 结的形成与特性

PN 结是半导体器件的“灵魂”，其形成是两种相反运动动态平衡的结果。

形象理解 PN 结：两军对垒

将 P 区和 N 区想象成两支军队。P 区全是“空穴兵”（正），N 区全是“电子兵”（负）。相遇时，前线士兵互相同归于尽（扩散运动），留下无法移动的带电离子（空间电荷区/耗尽层），形成内电场。内电场如同战壕，阻止后方士兵继续冲锋（漂移运动），最终达到动态平衡。



PN 结的单向导电性

- **正偏**（P 接正，N 接负）：外电场削弱内电场，耗尽层变窄，多子扩散加剧，形成大电流，称为**导通**。犹如外力推平战壕，士兵疯狂冲锋。

- 反偏 (P 接负, N 接正): 外电场增强内电场, 耗尽层变宽, 少子漂移形成极小电流, 称为截止。犹如加深战壕, 只有极少数精锐 (少子) 能勉强通过。

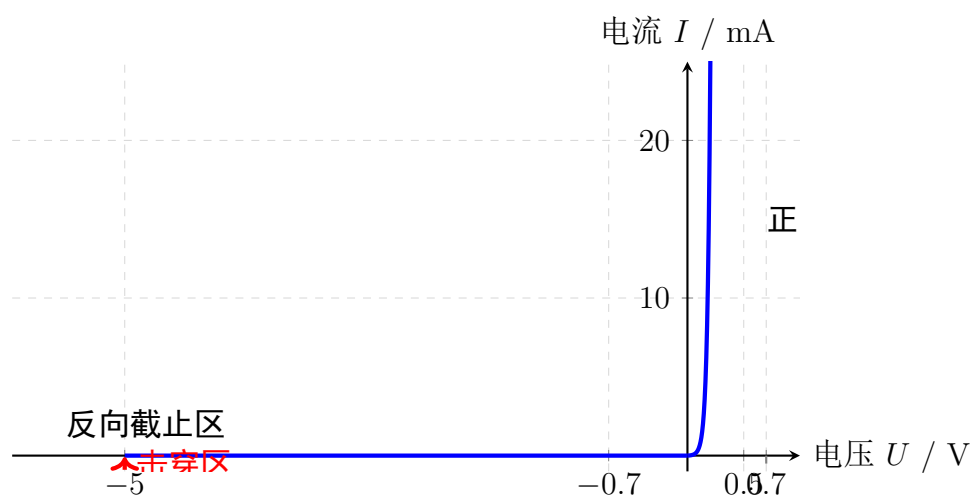
2.3 半导体二极管

2.3.1 伏安特性与模型

二极管的本质就是一个 PN 结。其伏安特性方程为:

$$I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$$

其中, I_S 为反向饱和电流, 常温下热电压 $U_T \approx 26\text{mV}$ 。



在分析电路时, 常根据精度需求选择模型:

1. 理想模型: 正偏视作短路 ($U_D = 0$), 反偏视作开路。
2. 恒压降模型: 硅管导通时 $U_D = 0.7\text{V}$, 锗管 $U_D = 0.3\text{V}$ 。
3. 小信号模型: 在直流工作点附近, 将二极管等效为动态电阻 $r_d = \frac{U_T}{I_D}$ 。

2.3.2 稳压管

稳压管工作在反向击穿区。

形象理解稳压管: 弹簧限位器

想象一面墙前装了一个弹簧限位器。当人撞向墙壁 (电压升高) 时, 弹簧被压缩, 吸收了大部分冲击力 (电流急剧增大), 而人受到的实际冲击力 (两端电压) 基本保持恒定。稳压管就是那个牺牲自己 (增大电流) 来保护电压恒定的限位器。

2.4 双极型晶体管 (BJT)

2.4.1 结构与电流分配

BJT 有三个区：发射区（重掺杂）、基区（极薄且掺杂低）、集电区。对应三个电极：发射极 E、基极 B、集电极 C。分为 NPN 和 PNP 两种。

BJT 放大的核心逻辑

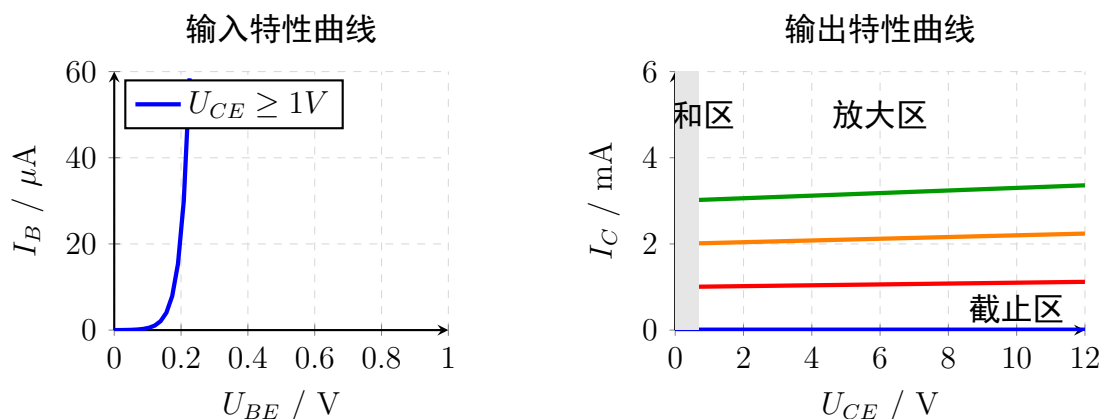
在放大状态下（发射结正偏，集电结反偏），发射区发射大量电子，由于基区极薄且空穴极少，只有极少数电子在基区复合形成 I_B ，绝大部分电子被集电结的强电场拉入集电区形成 I_C 。这就是小电流 I_B 控制大电流 I_C 的本质。

电流关系式：

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = I_B + I_C = (1 + \beta)I_B \approx I_C$$

2.4.2 BJT 的特性曲线

以共射极接法为例：



三个工作区的判断：

1. **放大区**：发射结正偏，集电结反偏。 $I_C = \beta I_B$ ，曲线水平。
2. **饱和区**：发射结正偏，集电结正偏。 $U_{CE} < U_{BE}$ ， $I_C < \beta I_B$ ，开关“闭合”。
3. **截止区**：发射结反偏（或零偏），集电结反偏。 $I_B = 0, I_C \approx 0$ ，开关“断开”。

2.5 场效应管 (FET)

FET 是电压控制器件（ I_D 受 U_{GS} 控制），输入阻抗极高。

- **结型 (JFET)**：利用 PN 结反向偏置改变耗尽层宽度来控制导电沟道。

- **绝缘栅 (MOSFET):** 分为增强型（无原始沟道，需开启电压 $U_{GS(th)}$ ）和耗尽型（有原始沟道）。

增强型 NMOS 的转移特性公式（在饱和区 $U_{DS} > U_{GS} - U_{GS(th)}$ ）:

$$I_D = I_{DO} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} \right)^2$$

其中 I_{DO} 是 $U_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的漏极电流。

形象理解 MOSFET：水闸门

栅极 G 就像水龙头上的旋钮，改变旋钮开度（ U_{GS} ）就能控制水流（ I_D ）大小。旋钮本身不接触水流（绝缘栅），因此不消耗水（输入电流极小）。

第 3 章放大电路基础

3.1 为什么需要静态工作点 (Q 点)?

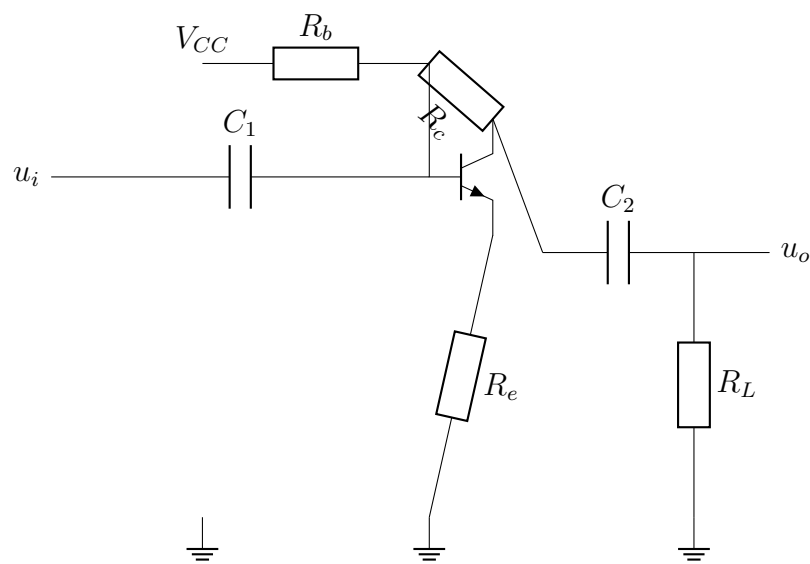
如果直接把交流信号加在 BJT 上，信号的负半周会使发射结反偏，BJT 截止，造成严重失真。

核心原则：先直流，后交流

设置 Q 点就像在跷跷板中间加个支点，让交流信号在“导通区”内上下波动。直流是舞台，交流是演员，没有舞台，演员就无法表演。

3.2 基本共射放大电路分析

以经典的阻容耦合共射放大电路为例。



3.2.1 直流通路与静态分析

直流通路：电容开路，电感短路。

估算法求 Q 点推导

1. 基极回路 (KVL):
$$V_{CC} = I_B R_b + U_{BEQ}$$

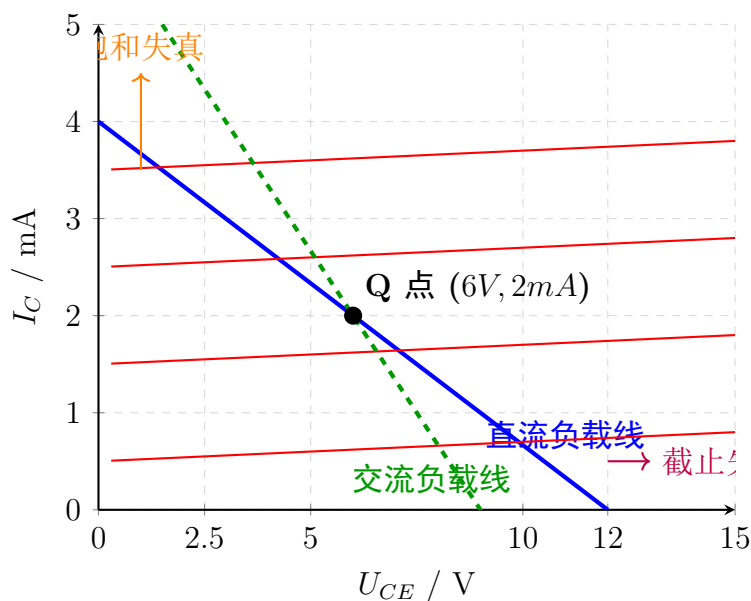
得出: $I_B = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b}$ (当 $V_{CC} \gg U_{BEQ}$ 时)

2. 集电极回路:
$$I_C = \beta I_B$$

3. 管压降 (KVL):
$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$$

3.2.2 图解法分析

图解法能直观展示 Q 点的位置与波形失真的关系。



失真分析

- 饱和失真：Q 点过高 → 信号正半周进入饱和区 → 输出波形底部被削平（共射电路中）。
- 截止失真：Q 点过低 → 信号负半周进入截止区 → 输出波形顶部被削平。

3.2.3 微变等效电路法 (小信号模型)

交流通路：大容量电容短路，直流电源置地（内阻为 0）。将 BJT 在 Q 点处等效为线性二端口网络：

- 输入端等效为动态电阻 r_{be} ：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 300\Omega + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{CQ}(\text{mA})}$$

- 输出端等效为受控电流源 βi_b 。

共射放大电路交流参数推导

1. 电压放大倍数 A_u ：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta i_b (R_c \parallel R_L)}{i_b r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

注意：负号表示输出与输入反相，这是共射电路的标志性特征！2. 输入电阻 R_i ：

$$R_i = R_b \parallel r_{be} \approx r_{be}$$

3. 输出电阻 R_o : 令 $u_i = 0$, 保留负载, 在输出端加电压 u 求电流 i 。受控源 $\beta i_b = 0$ 相当于开路。

$$R_o \approx R_c$$

3.3 三种基本组态比较

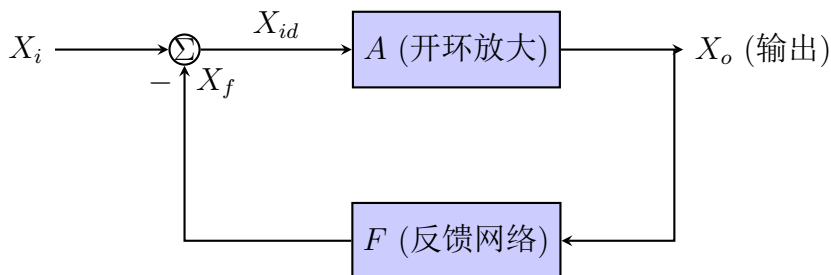
特性	共射 (CE)	共集 (CC/射极跟随器)	共基 (CB)
A_u	大 (反相)	接近 1 (同相)	大 (同相)
R_i	中	大 (隔离信号源)	小
R_o	中	小 (驱动负载)	大
形象比喻	核心主力放大	阻抗变换缓冲器	高频宽带放大器

第 4 章反馈放大电路

4.1 反馈的基本概念

反馈：将输出量（电压或电流）通过一定网络送回输入回路，影响输入量的过程。

- **正反馈：**反馈信号增强原输入信号，容易振荡（如话筒靠近音响啸叫）。
- **负反馈：**反馈信号削弱原输入信号，牺牲增益换取稳定性。



基本方程： $A_f = \frac{X_o}{X_i} = \frac{A}{1 + AF}$ 。其中 AF 为环路增益， $|1 + AF|$ 为反馈深度。

4.2 负反馈的四种组态判断

判断组态是考研和期末考的重点，遵循“两步法”。

组态判断秘籍

第一步：判断是电压还是电流反馈（看输出）将输出端短路（ $u_o = 0$ ），若反馈信号消失，则为**电压反馈**；若依然存在，则为**电流反馈**。形象记忆：电压反馈是“测电压”，并联在输出端；电流反馈是“测电流”，串联在输出端。**第二步：判断是串联还是并联反馈（看输入）**若反馈信号与输入信号接在**同一个极**（如都在基极），则为**并联反馈**；接在**不同极**（如输入在基极，反馈在发射极），则为**串联反馈**。形象记忆：并联是电流相加减，串联是电压相加减。

四种组态及其对信号源的要求：

1. **电压串联：**稳定输出电压，增大输入电阻。要求信号源内阻小（恒压源）。
2. **电压并联：**稳定输出电压，减小输入电阻。要求信号源内阻大（恒流源）。
3. **电流串联：**稳定输出电流，增大输入电阻。要求信号源内阻小。
4. **电流并联：**稳定输出电流，减小输入电阻。要求信号源内阻大。

4.3 负反馈对放大电路性能的影响

负反馈的“四大功劳”

牺牲了增益 A 降到 A_f ，换取了以下性能的提升（均与反馈深度 $1 + AF$ 相关）：

1. **稳**：提高增益的稳定性。 $\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \frac{dA}{A}$ 。
2. **宽**：展宽频带。 $BW_f = (1 + AF)BW$ 。犹如把高耸的山峰压成平缓的丘陵。
3. **小**：减小非线性失真和内部噪声。只能减小环路内部的失真，且输出幅度不变。
4. **调**：对输入输出电阻的调节。
 - 串联负反馈使输入电阻增大 $(1 + AF)$ 倍；
 - 并联负反馈使输入电阻减小 $(1 + AF)$ 倍；
 - 电压负反馈使输出电阻减小 $(1 + AF)$ 倍（恒压源特性）；
 - 电流负反馈使输出电阻增大 $(1 + AF)$ 倍（恒流源特性）。

4.4 深度负反馈下的估算

当 $|1 + AF| \gg 1$ 时， $A_f \approx \frac{1}{F}$ 。这意味着闭环增益仅由反馈网络（通常是无源电阻网络）决定，与有源器件参数无关！推导出两条黄金法则：

$$X_i \approx X_f \Rightarrow \begin{cases} \text{串联反馈: } u_i \approx u_f & (\text{虚短}) \\ \text{并联反馈: } i_i \approx i_f & (\text{虚断}) \end{cases}$$

第 5 章集成运算放大器

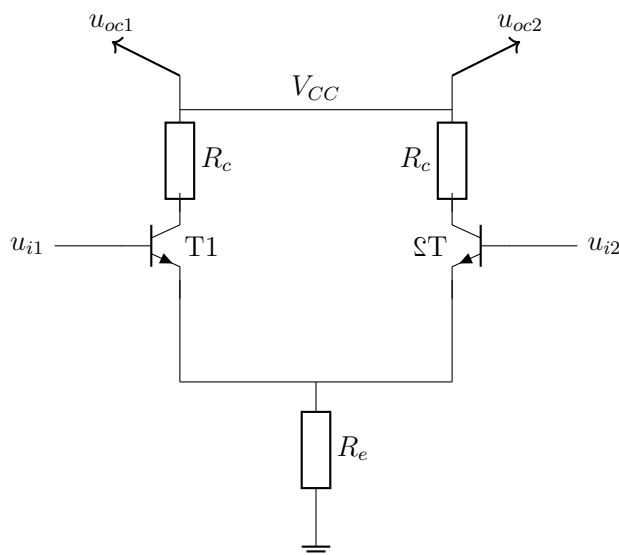
集成运放是一个高增益、高输入电阻、低输出电阻的直接耦合多级放大电路。

5.1 差分放大电路

直接耦合放大器的最大痛点是**零点漂移**（温漂）。差放是抑制零漂的利器。

形象理解差放：双胞胎兄弟

差放由两个完全对称的“单管放大器”（双胞胎）组成。温度变化相当于给两人同时加了相同的输入（共模信号）。因为两人本领一样，反应也完全一样，在双端输出时，两人的反应相互抵消，输出为 0。而对有用的信号，以相反极性加给两人（差模信号），一升一降，输出就会产生巨大差异，从而实现“放大差模，抑制共模”。



核心指标——共模抑制比：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$$

理想对称双端输出时， $A_{uc} = 0$ ， $K_{CMR} \rightarrow \infty$ 。发射极电阻 R_e 的作用是引入共模负反馈，进一步抑制单端输出的共模信号。

5.2 理想运算放大器及其两条“黄金法则”

理想运放参数：开环增益 $A_{od} \rightarrow \infty$ ，输入电阻 $R_{id} \rightarrow \infty$ ，输出电阻 $R_o \rightarrow 0$ ，共模抑制比 $K_{CMR} \rightarrow \infty$ 。

运放线性应用的两条黄金法则

运放工作在线性区（必须引入负反馈！）时：

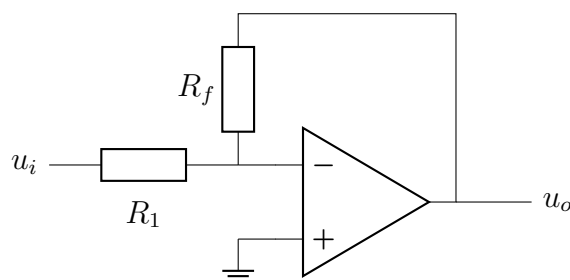
1. **虚短**： $u_+ = u_-$ 。因为 $A_{od} \rightarrow \infty$ 而输出有限，两输入端电位逼近相等，似短路而非短路。
2. **虚断**： $i_+ = i_- = 0$ 。因为输入电阻 $\rightarrow \infty$ ，两输入端几乎不取电流，似断路而非断路。

这两条法则是分析一切运放线性应用电路的万能钥匙！

5.3 基本运算电路

5.3.1 反相比例运算

信号从反相端输入，同相端接地。



推导过程

利用虚断： $i_1 = i_f$ 。利用虚短（虚地）： $u_- = u_+ = 0$ 。

$$i_1 = \frac{u_i - 0}{R_1}, \quad i_f = \frac{0 - u_o}{R_f}$$

联立得：

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_f} \Rightarrow u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

5.3.2 同相比例运算

信号从同相端输入，反相端接反馈。

推导过程

利用虚短： $u_- = u_+ = u_i$ 。利用虚断： $i_1 = i_f$ 。

$$i_1 = \frac{0 - u_i}{R_1}, \quad i_f = \frac{u_i - u_o}{R_f}$$

联立得：

$$\frac{-u_i}{R_1} = \frac{u_i - u_o}{R_f} \Rightarrow u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i$$

特例：当 $R_1 \rightarrow \infty$ (开路) 且 $R_f = 0$ (短路) 时, $u_o = u_i$, 称为**电压跟随器**, 具有极高的输入电阻和极低的输出电阻, 常作缓冲级。

5.3.3 加减运算电路

- 反相求和：多路信号在反相端汇总，互不干扰。

$$u_o = - \left(\frac{R_f}{R_{11}} u_{i1} + \frac{R_f}{R_{12}} u_{i2} \right)$$

- 差分减法：双端输入，利用叠加定理。

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$

当电阻匹配满足 $\frac{R_f}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$ 时, $u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$ 。

5.3.4 积分与微分运算

将电阻替换为电容，利用电容的充放电特性。

- 积分电路：电容 C 在反馈支路。

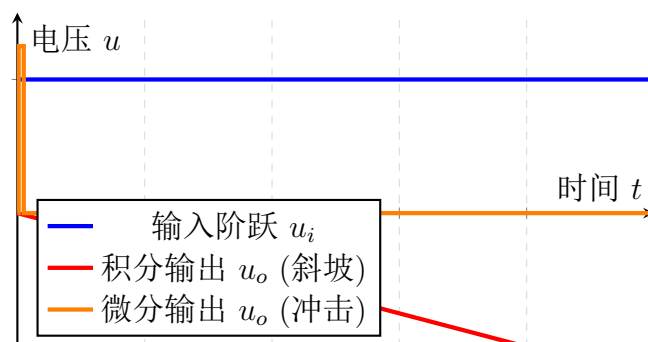
$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt$$

形象理解：输入阶跃电压，电容缓慢充电，输出呈斜坡下降。积分器相当于电路的“记忆器”。

- 微分电路：电容 C 在输入支路。

$$u_o = -R_f C \frac{du_i}{dt}$$

形象理解：只对变化的信号有反应，相当于电路的“速度计”。



第 1~5 章模拟电路核心复习完毕！